به نام خدا

کوئیز سوم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۲۴ فروردین ۹۸

در تمام سؤالات پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است، مگر این که در سؤال به صراحت ذکر شده باشد.

سؤال ۱. این جمله درست است یا غلط؟ یک الگوریتم لاس‌وگاس همیشه جواب درست را برمی‌گرداند.

پاسخ: درست است. الگوریتم‌های لاس‌وگاس همان الگوریتم‌های احتمالاً سریع هستند که همیشه جواب درست را برمی‌گردانند ولی زمان اجرای آن‌ها به صورت میانگین سنجیده می‌شود.

سؤال ۲. در مدل RAM فرض کنید آرایه‌ای از اعداد داریم که هر درایهٔ آن در یک کلمه جا می‌شود. زمان بهترین الگوریتم برای مرتب کردن این آرایه که تاکنون ارائه شده است (بدون داشتن کران بالا بر روی مقدار هر درایه) چقدر است؟ (فقط مرتبهٔ زمانی را بنویسید)

پاسخ: $O(n\sqrt{\log\log n})$ به احتمال بالا

سؤال ۳. این جمله درست است یا غلط؟ زمان اجرای میانگین الگوریتم مرتب‌سازی سریع تصادفی وسواسی (که در کلاس گفته شد) تنها در صورتی $\Theta(n\log n)$ است که در مرحلهٔ تقسیم آن (که آرایه را به دو قسمت افزار می‌کند)، اندازهٔ هر قسمت حداقل $\frac{1}{4}$ برابر اندازهٔ آرایهٔ اصلی باشد.

پاسخ: غلط است. کافی است طول هر قسمت یک ضریب ثابت از طول آرایهٔ اصلی باشد.

سؤال ۴. آرایه‌ای به طول $n = 4k + 1$ داریم. می‌خواهیم آرایهٔ کوچکتری به طول $2k + 1$ پیدا کنیم که میانهٔ آن برابر با میانهٔ آرایه اصلی باشد. این جمله درست است یا غلط که برای حل این مسئله در مدل مقایسه به حداقل زمان $\Omega(n\log n)$ نیاز داریم؟

پاسخ: غلط است. می‌توان این کار را در زمان خطی انجام داد. ابتدا در $O(n)$ میانه را پیدا می‌کنیم. سپس آرایه را در $O(n)$ به سه زیرآرایهٔ تشکیل شده از درایه‌های کوچکتر، بزرگتر و مساوی با میانه افراز می‌کنیم. در نهایت k درایه کوچکتر از میانه، k درایه بزرگتر از میانه و میانه را انتخاب می‌کنیم. (اگر برای برداشتن هر کدام درایه به تعداد مناسب وجود نداشت، از درایه‌های مساوی با میانه استفاده می‌کنیم)

سؤال ۵. با روش درخت تصمیم و در مدل مقایسه‌ای، حداقل مرتبهٔ زمان مورد نیاز و کافی برای ادغام دو آرایه که طول هر کدام n است چقدر است؟ فرض کنید درایه‌ها متمایز هستند.

پاسخ: تعداد برگ‌های درخت تصمیم این مسئله برابر است با $\binom{2n}{n}$. بنابراین به حداقل زمان $\Omega(\log\binom{2n}{n})$ نیاز داریم. در جلسهٔ دوم کلاس نشان دادیم این مقدار برابر است با $\Omega(n)$. همچنین می‌دانیم ادغام در $O(n)$ امکان‌پذیر است. پس جواب $\Theta(n)$ است.

سؤال ۶. آرایهٔ زیر را با مرتب‌سازی مبنایی (از چپ به راست و از کوچک به بزرگ) مرتب کنید. آرایهٔ مرتب‌شده پس از مرتب‌سازی بر اساس هر رقم را بنویسید.

$\langle ۲۴۵, ۱۶۳, ۲۰۷, ۱۰۹, ۲۴۳ \rangle$

پاسخ: مرتب‌سازی از رقم کم ارزش به سمت رقم پرارزش می‌رود:

$\langle ۱۶۳, ۲۴۳, ۲۴۵, ۲۰۷, ۱۰۹ \rangle$

$\langle ۲۰۷, ۱۰۹, ۲۴۳, ۲۴۵, ۱۶۳ \rangle$

$\langle ۱۰۹, ۱۶۳, ۲۰۷, ۲۴۳, ۲۴۵ \rangle$

موفق باشید